

bok25

**基
礎**

課、操作系統

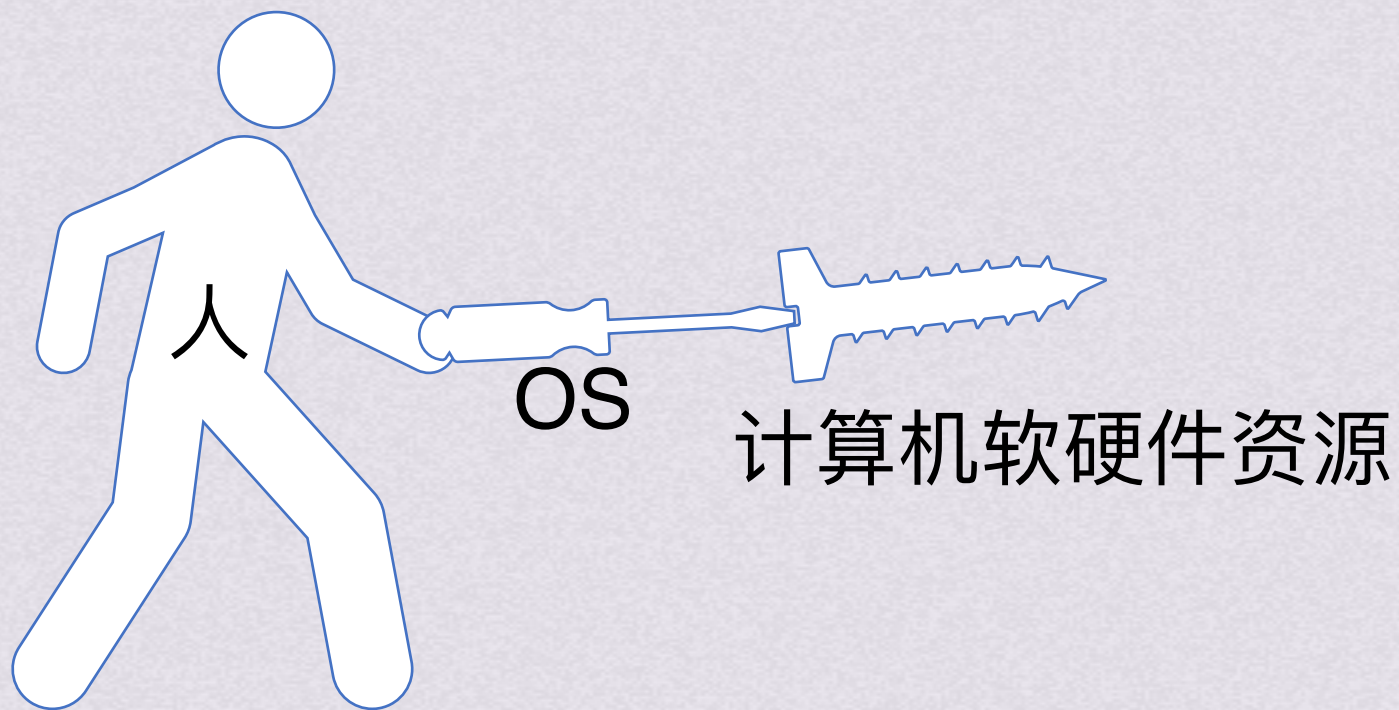


操作系统的基本概念



操作系统基本概念

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合





操作系统基本概念

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合

作用

1.OS作为用户与计算机之间的接口

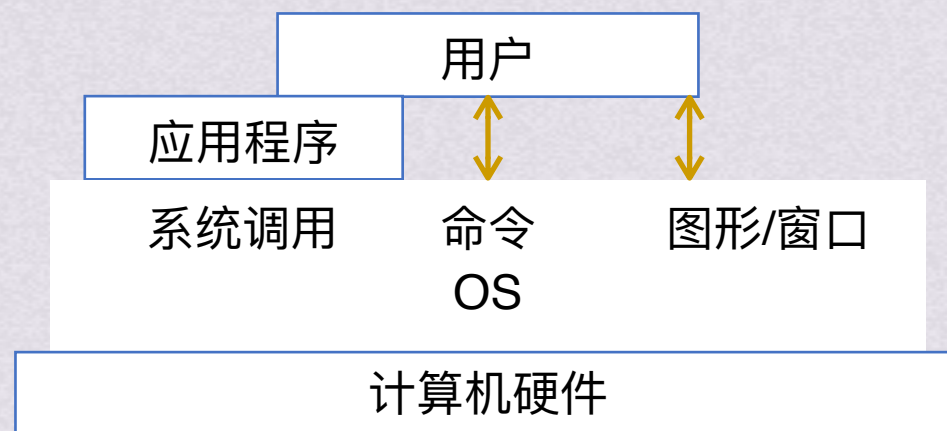
2.OS作为计算机系统资源的管理者

3.OS实现了对计算机资源的抽象



操作系统基本概念 1.OS作为用户与计算机之间的接口

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合



OS处于用户与计算机硬件系统之间，用户通过OS来使用计算机硬件系统；
或者说，用户在OS的帮助下能方便快捷可靠地操纵计算机硬件和运行自己的程序

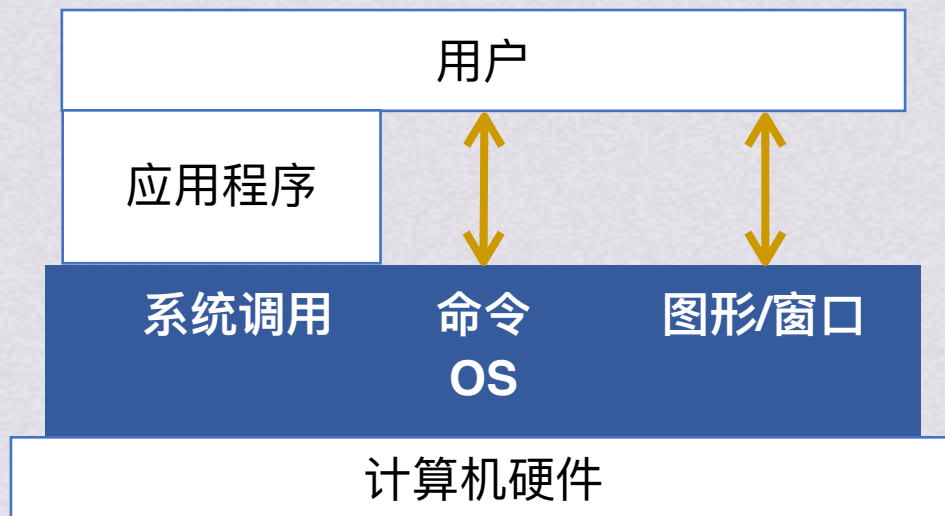
作用 {

- 2.OS作为计算机系统资源的管理者
- 3.OS实现了对计算机资源的抽象



操作系统基本概念 1.OS作为用户与计算机之间的接口

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合



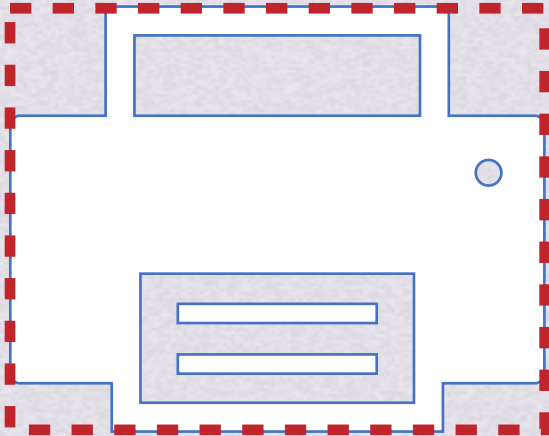
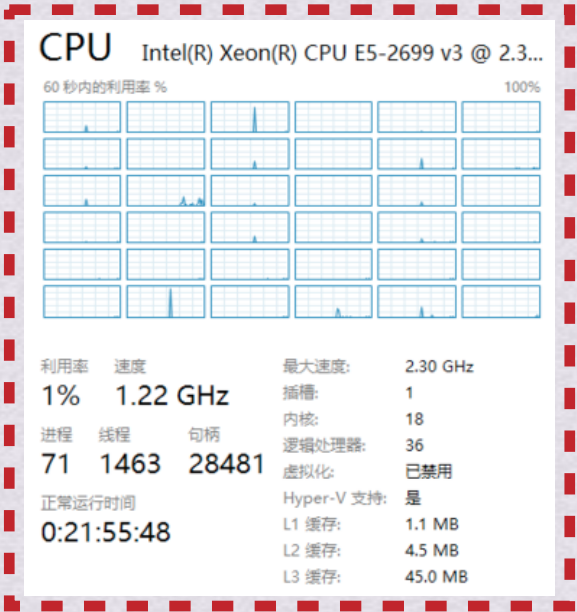
用户可以通过三种方式来使用计算机，
即通过命令方式、系统调用方式和图形/窗口方式来实现自身与OS的通信，并且取得OS的服务

OS处于用户与计算机硬件系统之间，用户通过OS来使用计算机硬件系统；
或者说，用户在OS的帮助下能方便快捷可靠地操纵计算机硬件和运行自己的程序

作用 {
2.OS作为计算机系统资源的管理者
3.OS实现了对计算机资源的抽象

操作系统基本概念 2.OS作为计算机系统资源的管理者

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合



```
5 int main(void)
6 {
7     while(1){
8         printf("welcome to bok operating system lecture\n");
9     }
10 }
11
```

welcome to bok operating system lecture
welcome to bok operating system lecture
welcome to bok operating system lecture
welcome to bok operating system lecture
welcome to bok operating system lecture
welcome to bok operating system lecture
welcome to bok operating system lecture
welcome to bok operating system lecture
welcome to bok operating system lecture
welcome to bok operating system lecture



- 作用 {
- 1.OS作为用户与计算机之间的接口
 - 3.OS实现了对计算机资源的抽象

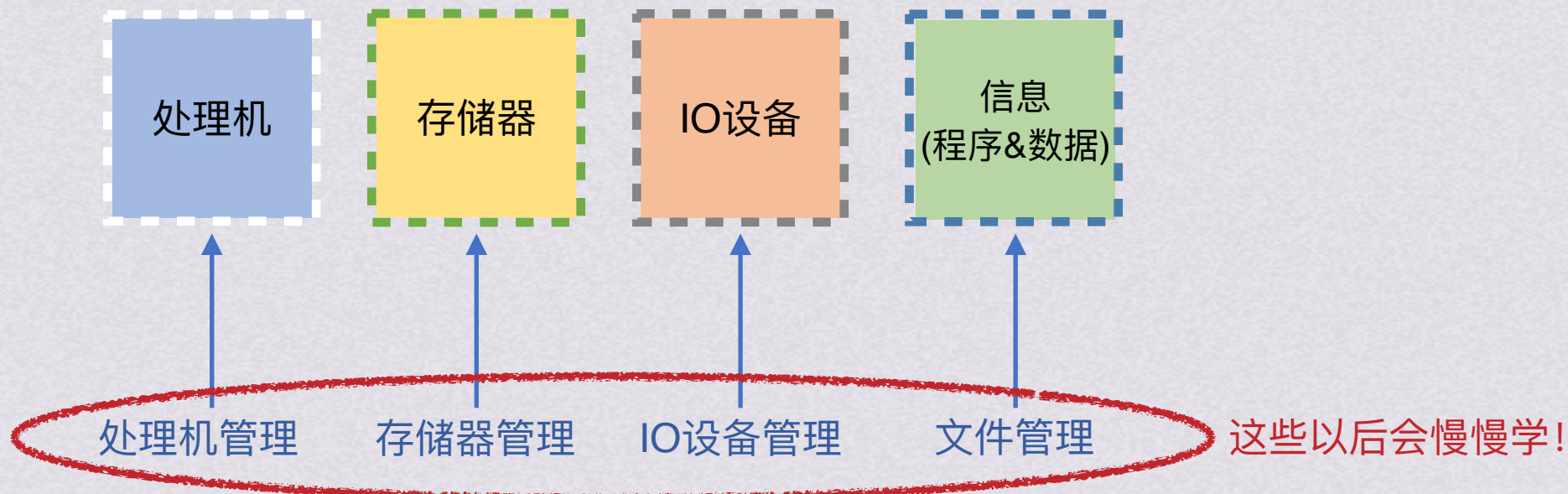
一个计算机系统中，通常含有多种硬件和软件资源



操作系统基本概念 2.OS作为计算机系统资源的管理者

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合

一个计算机系统中，通常含有多种硬件和软件资源
归纳起来可分为4类：处理机、存储器、IO设备、信息（数据和程序）
相应地，OS的主要功能就是对这四类资源进行有效的管理



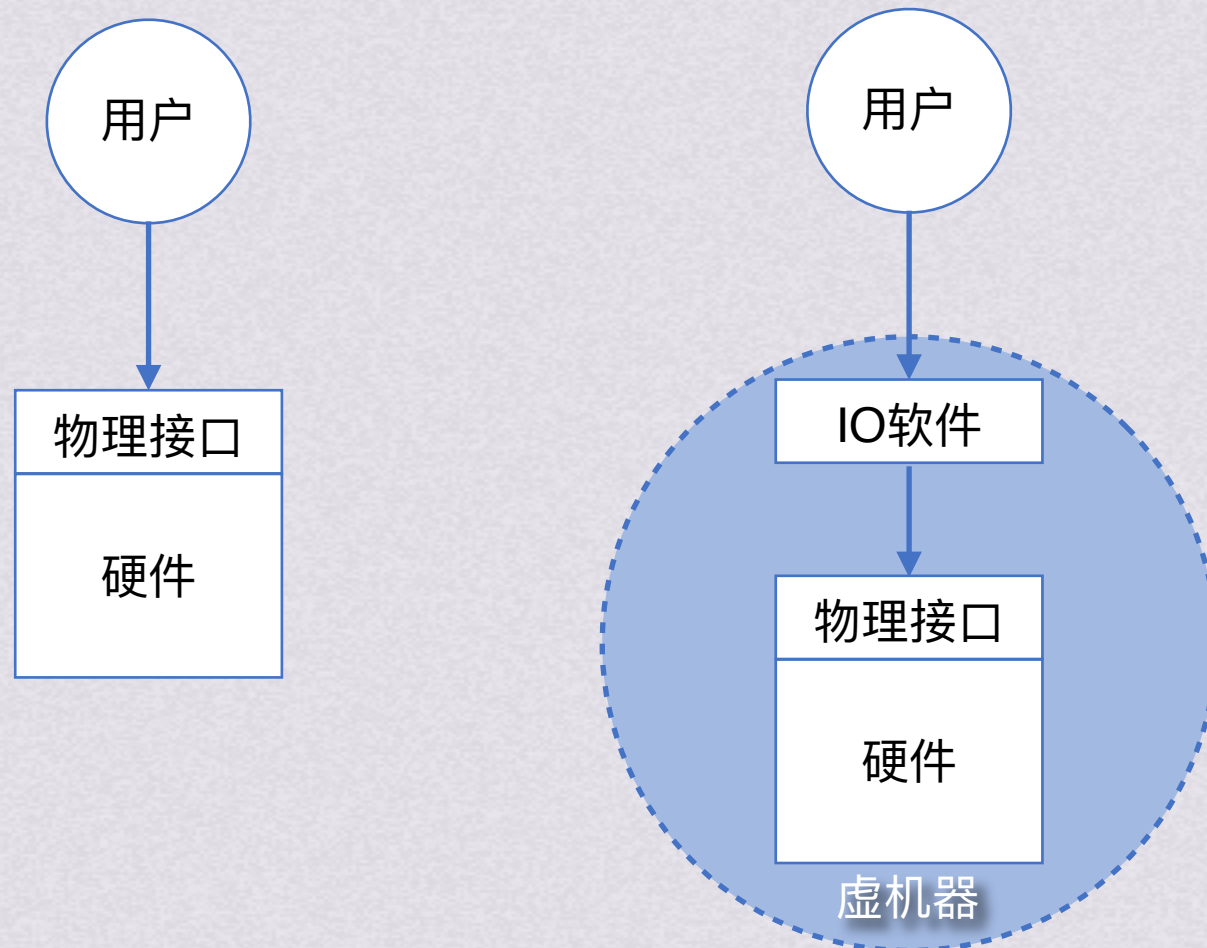
作用 { 1.OS作为用户与计算机之间的接口
3.OS实现了对计算机资源的抽象



操作系统基本概念 3.OS实现了对计算机资源的抽象

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合

对于完全无软件的计算机系统（裸机），由于仅仅向用户提供了硬件接口(物理接口)，用户必须对物理接口的实现细节有充分了解，这使该物理机器难以被用户方便地使用。



作用 {

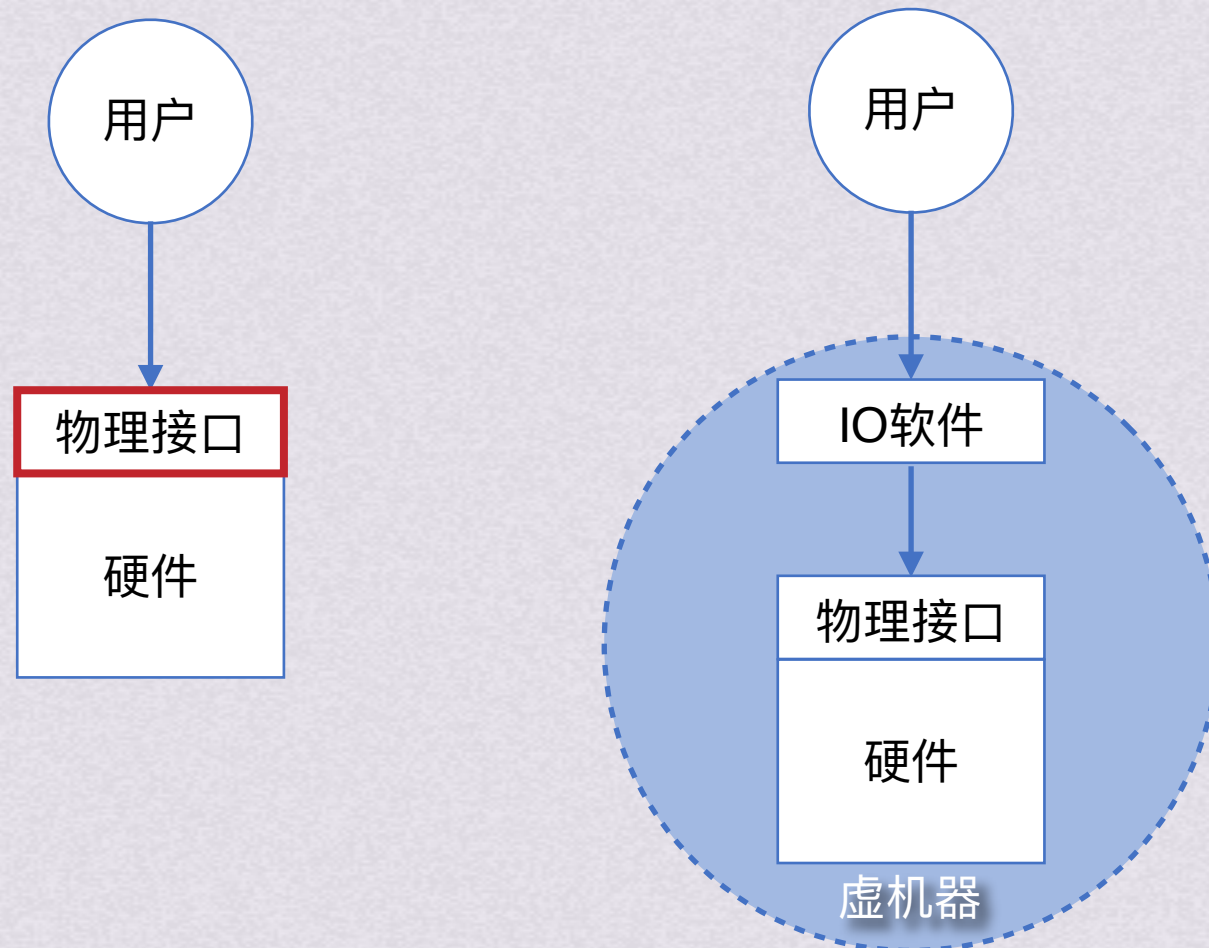
- 1.OS作为用户与计算机之间的接口
- 2.OS作为计算机系统资源的管理者



操作系统基本概念 3.OS实现了对计算机资源的抽象

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合

对于完全无软件的计算机系统（裸机），由于仅仅向用户提供了硬件接口(物理接口)，用户必须对物理接口的实现细节有充分了解，这使该物理机器难以被用户方便地使用。



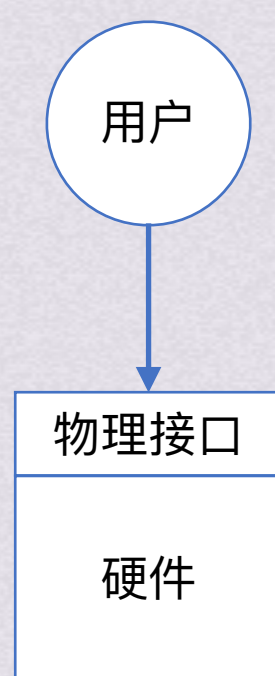
作用 { 1.OS作为用户与计算机之间的接口
2.OS作为计算机系统资源的管理者



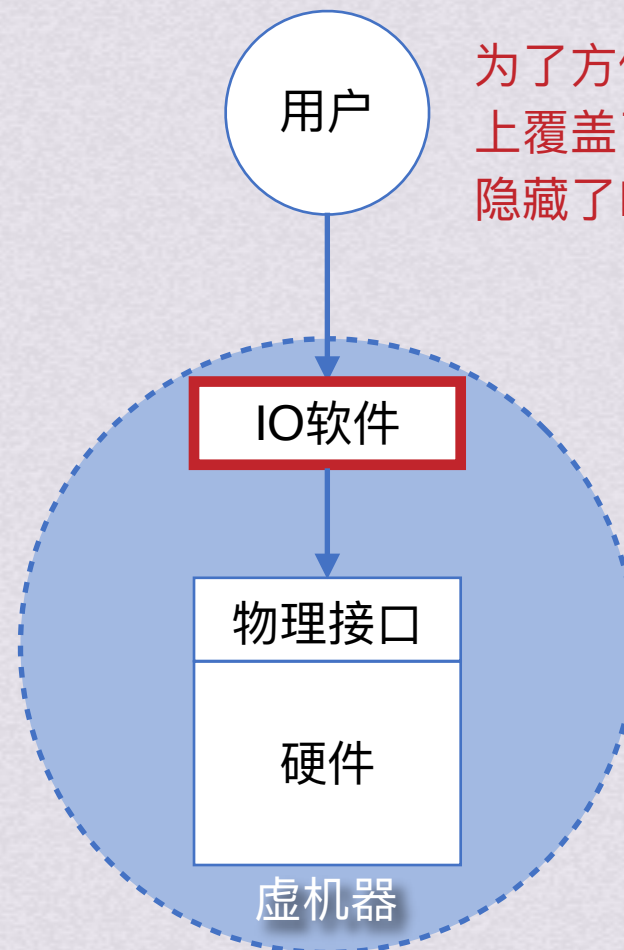
操作系统基本概念 3.OS实现了对计算机资源的抽象

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合

对于完全无软件的计算机系统（裸机），由于仅仅向用户提供了硬件接口(物理接口)，用户必须对物理接口的实现细节有充分了解，这使该物理机器难以被用户方便地使用。



为了方便用户使用IO设备，人们在裸机上覆盖了一层IO设备管理软件(IO软件)，隐藏了IO设备操作的细节



作用 { 1.OS作为用户与计算机之间的接口
2.OS作为计算机系统资源的管理者



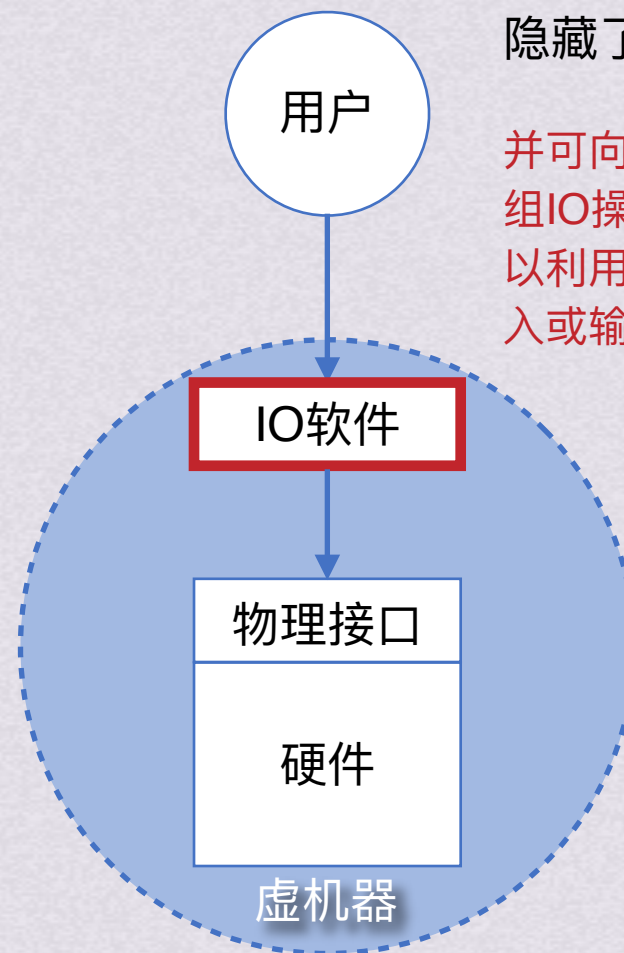
操作系统基本概念 3.OS实现了对计算机资源的抽象

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合

为了方便用户使用IO设备，人们在裸机上覆盖了一层IO设备管理软件(IO软件)，隐藏了IO设备操作的细节

并可向上将IO设备抽象为一组数据结构以及一组IO操作命令，如read/write命令，用户就可以利用这些数据结构或操作命令来进行数据输入或输出，无需关心IO具体实现细节

对于完全无软件的计算机系统（裸机），由于仅仅向用户提供了硬件接口(物理接口)，用户必须对物理接口的实现细节有充分了解，这使该物理机器难以被用户方便地使用。

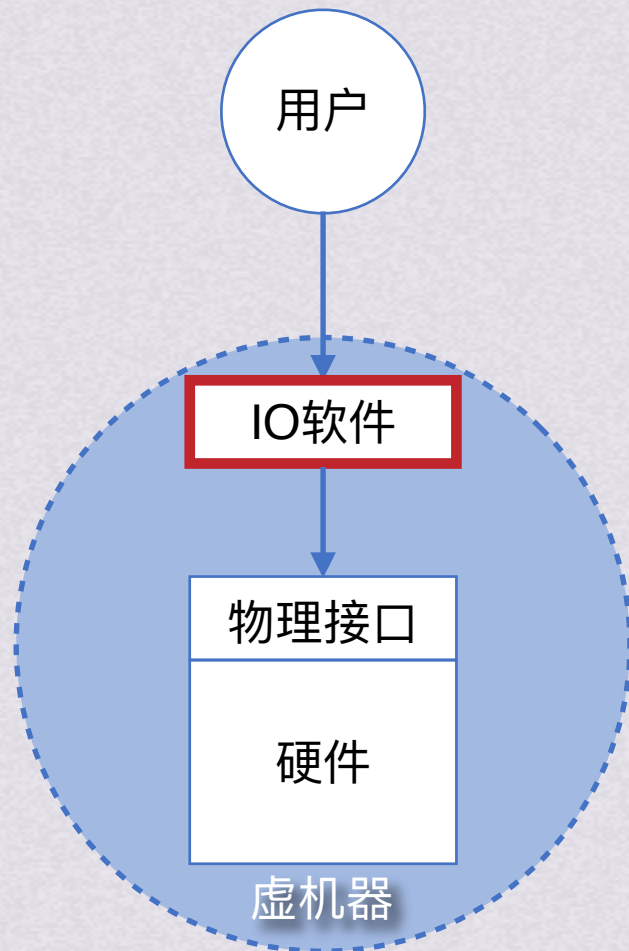


作用 { 1.OS作为用户与计算机之间的接口
2.OS作为计算机系统资源的管理者



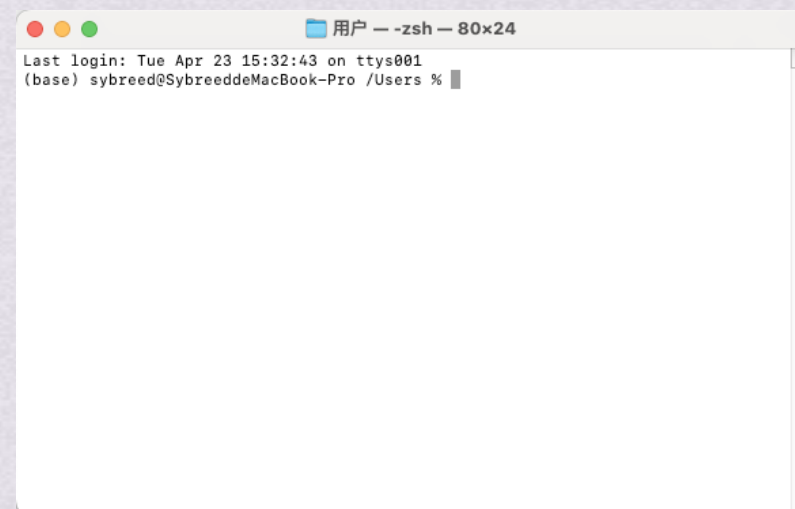
操作系统基本概念 3.OS实现了对计算机资源的抽象

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合



通常把覆盖了IO软件的设备称作扩充机器/虚机器，它向用户提供了一个可以对硬件进行操作的抽象模型，使得用户无需关心物理接口的实现细节

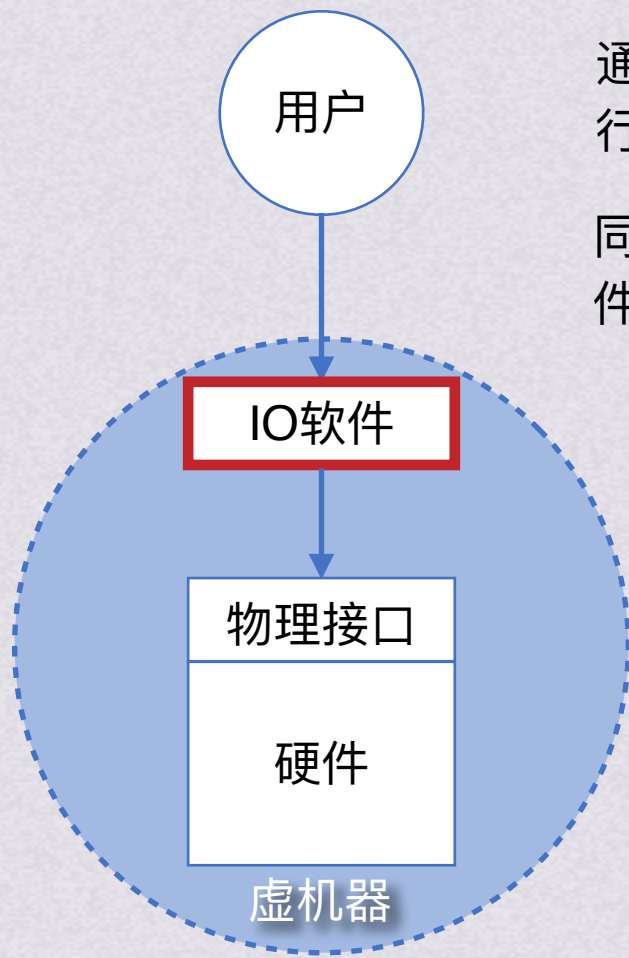
同理，为了方便用户使用文件系统，又可在IO软件之上在覆盖一层用于管理文件的软件，来实现对文件操作的细节，并且像上层提供一组对文件存取操作的数据结构和命令



作用 {
1.OS作为用户与计算机之间的接口
2.OS作为计算机系统资源的管理者

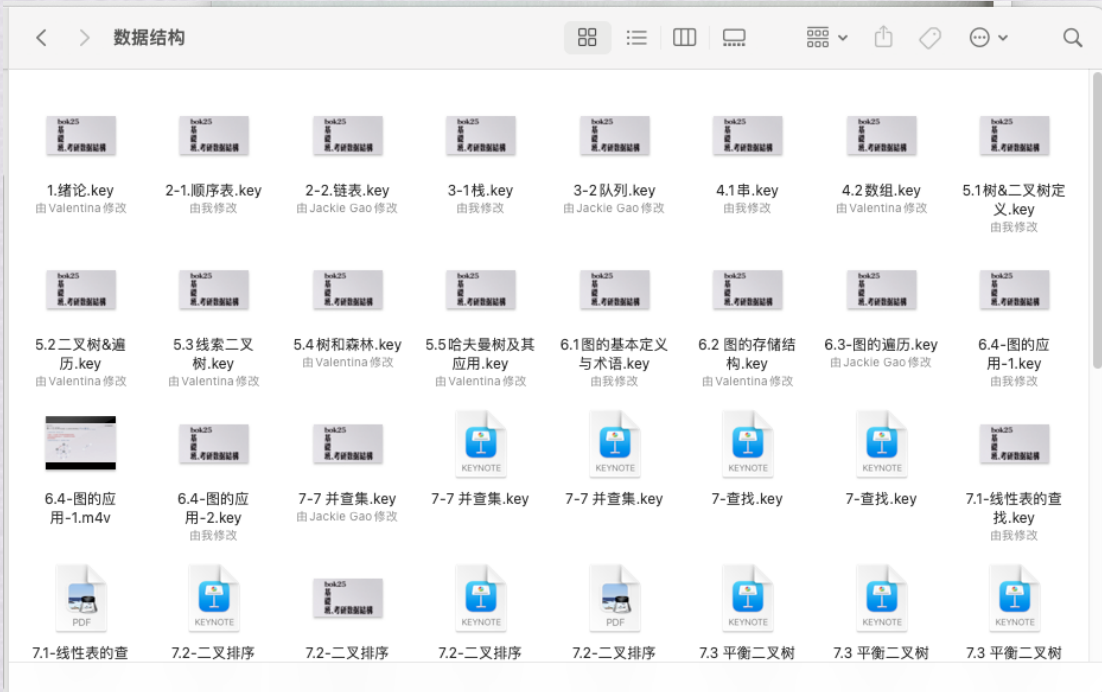
操作系统基本概念 3.OS实现了对计算机资源的抽象

操作系统(OS)是一组能有效的组织和管理计算机硬件和软件资源，合理的对各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合



通常把覆盖了IO软件的设备称作扩充机器/虚机器，它向用户提供了一个可以对硬件进行操作的抽象模型，使得用户无需关心物理接口的实现细节

同理，为了方便用户使用文件系统，又可在IO软件之上在覆盖一层用于管理文件的软件，来实现对文件操作的细节，并且像上层提供一组对文件存取操作的数据结构和命令

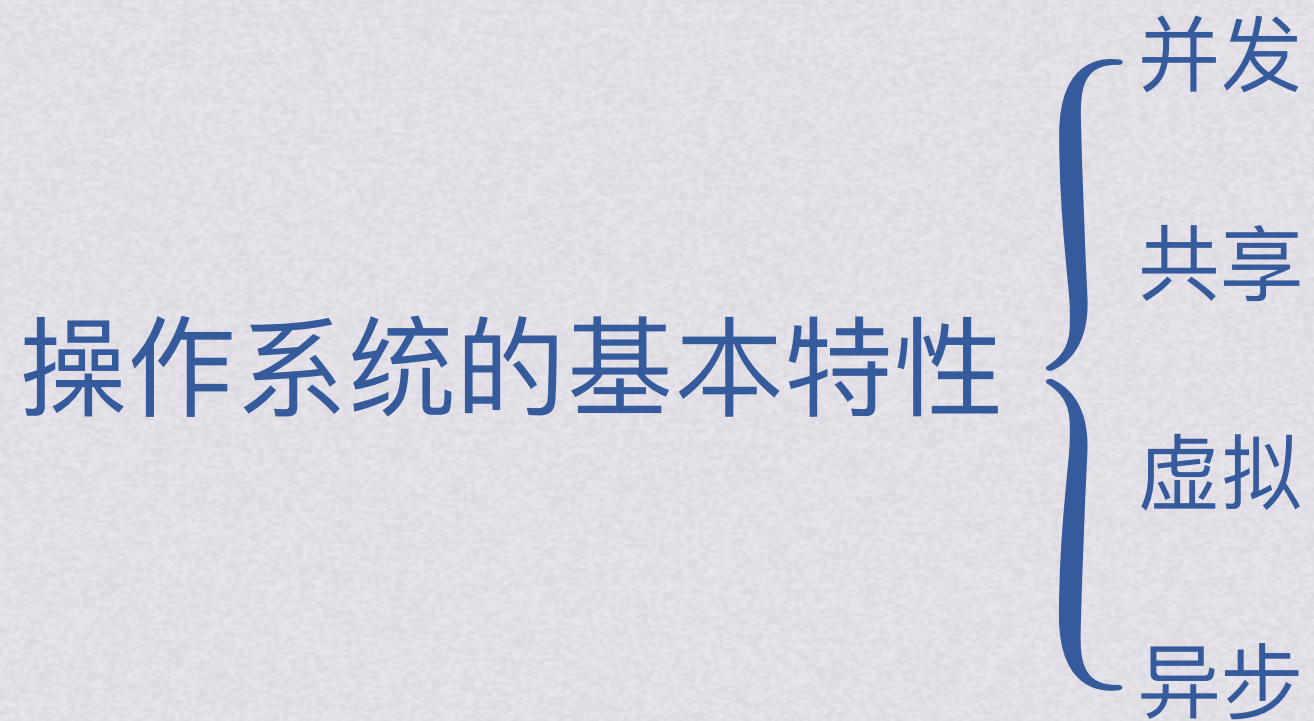


再同理，如果在文件管理软件之上在覆盖一层面向用户的窗口软件，那么用户便可以在窗口环境下方便的使用计算机

- 作用
- {

1.OS作为用户与计算机之间的接口

2.OS作为计算机系统资源的管理者

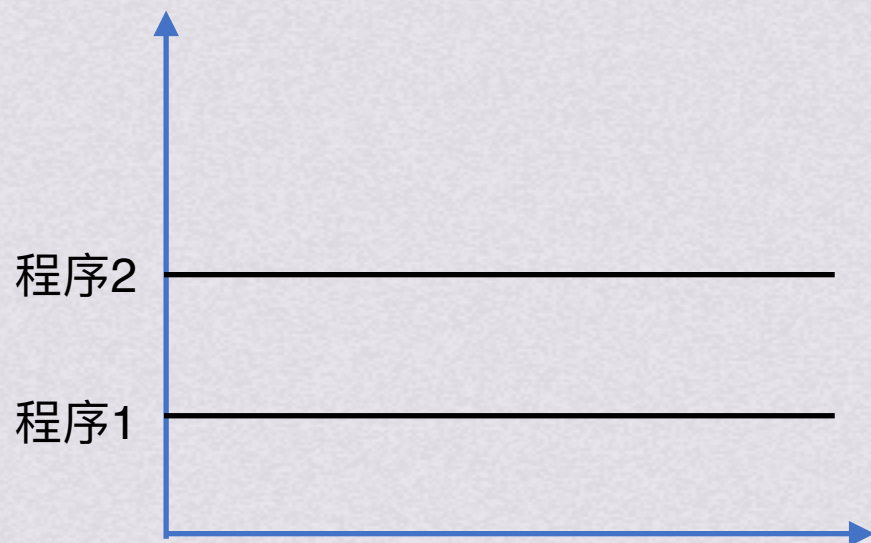




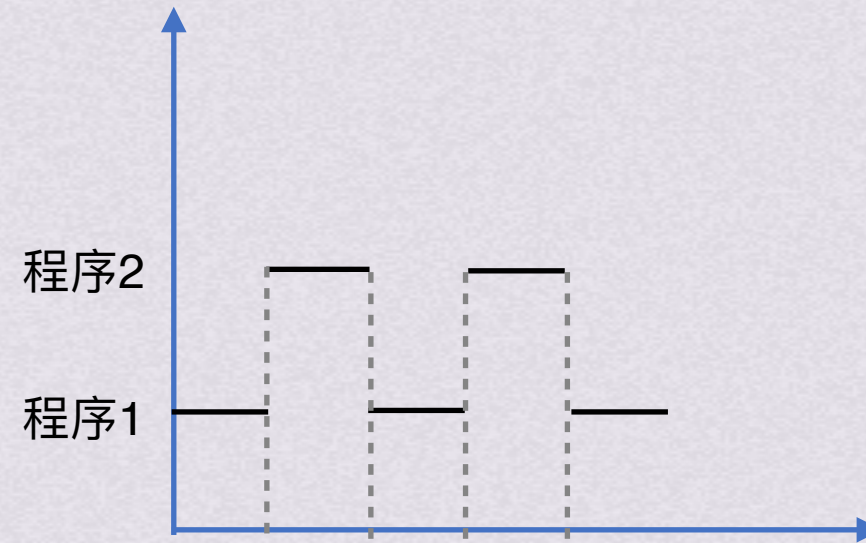
操作系统基本特性

并发

并行：两个或多个事件在同一时刻发生



并发：两个或多个事件在同一时间间隔内发生



单处理机系统中，每一时刻仅能有一道程序执行
微观上这些程序只能分时交替执行



操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息

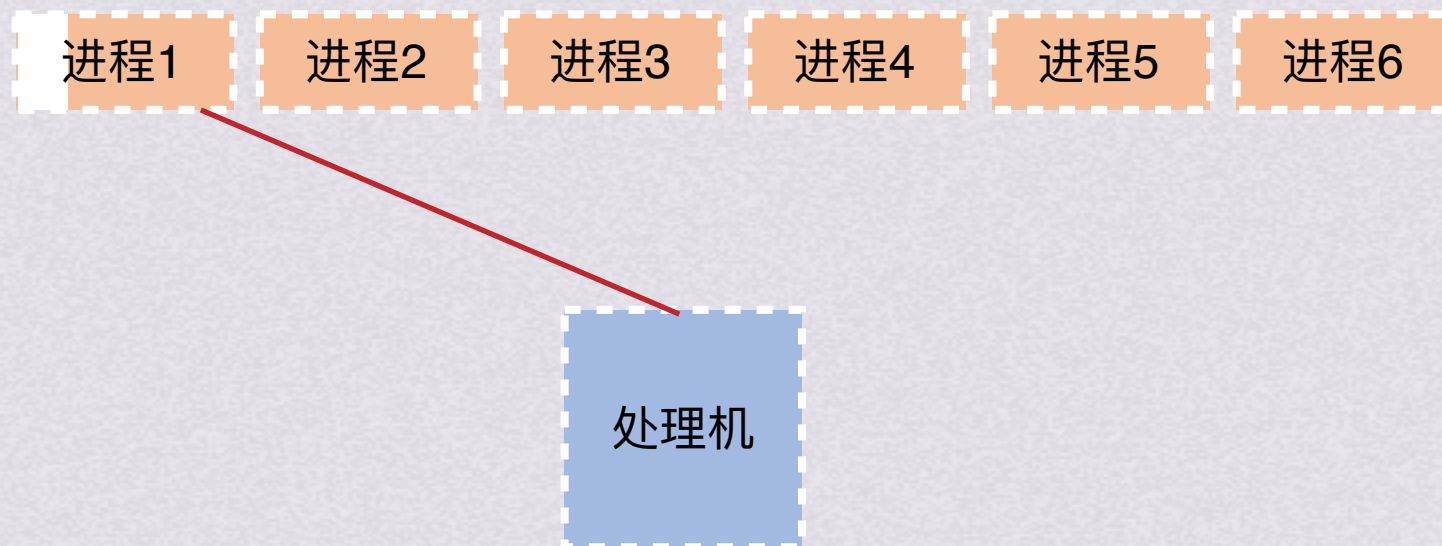


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



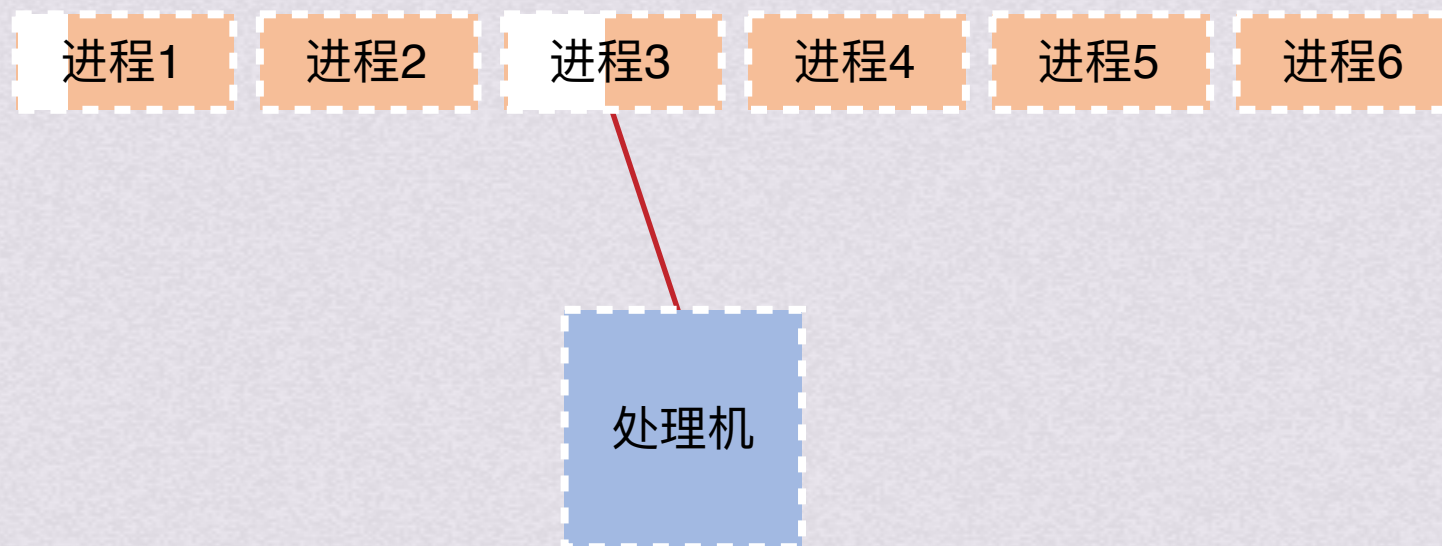


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



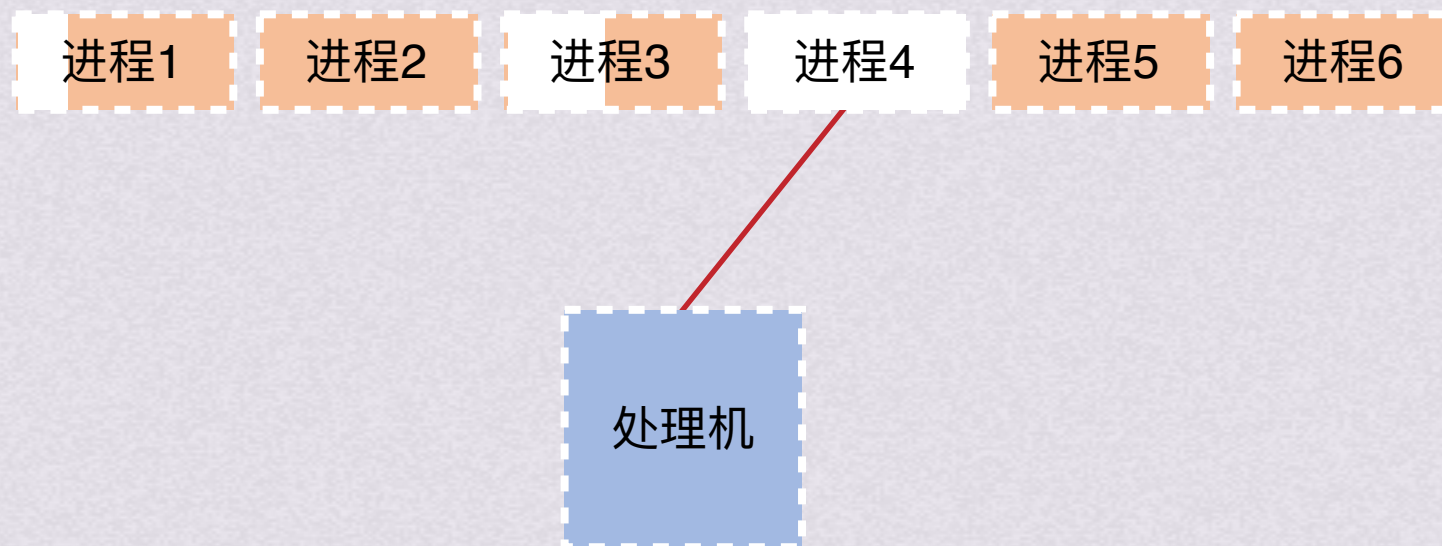


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



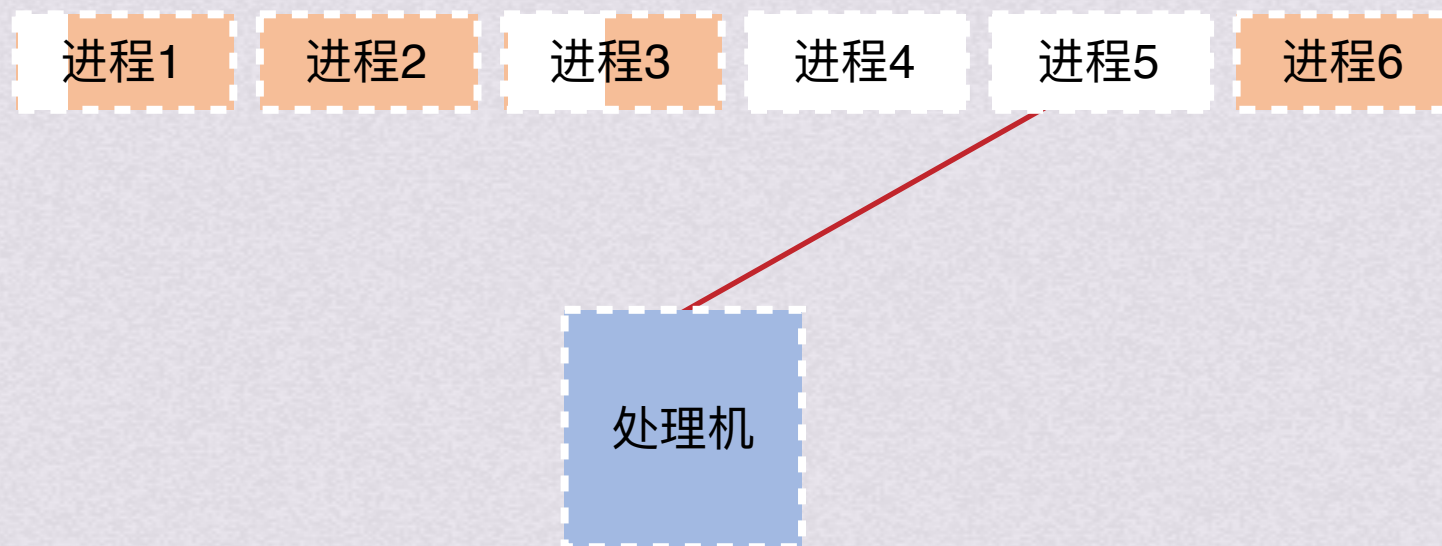


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



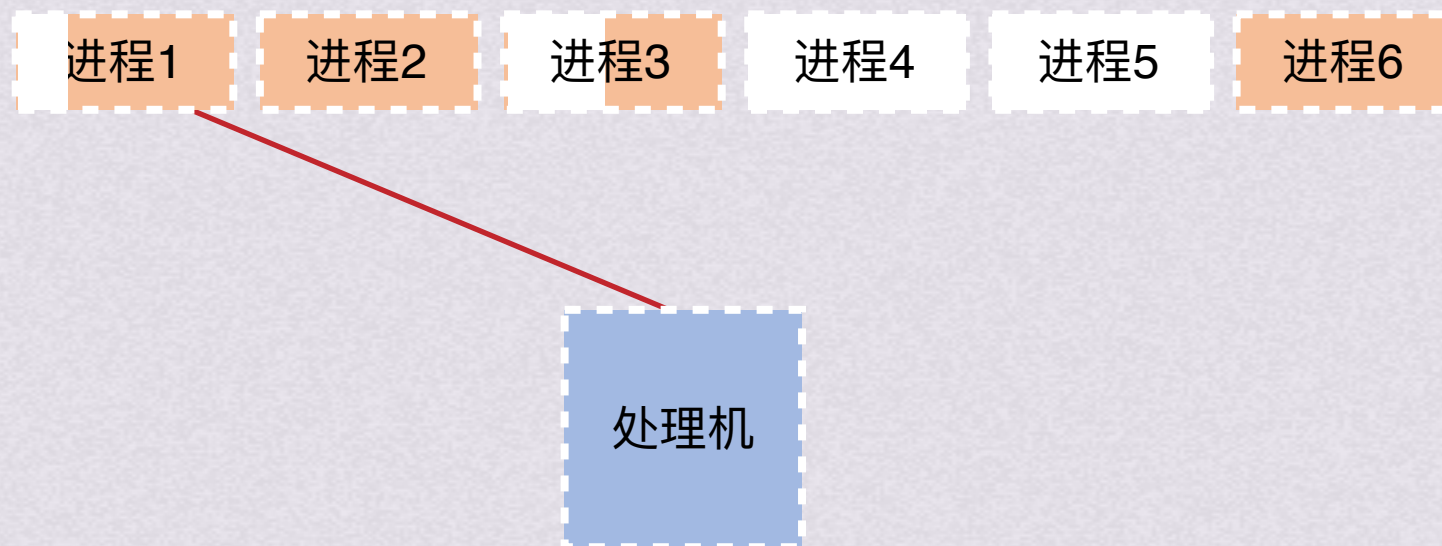


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



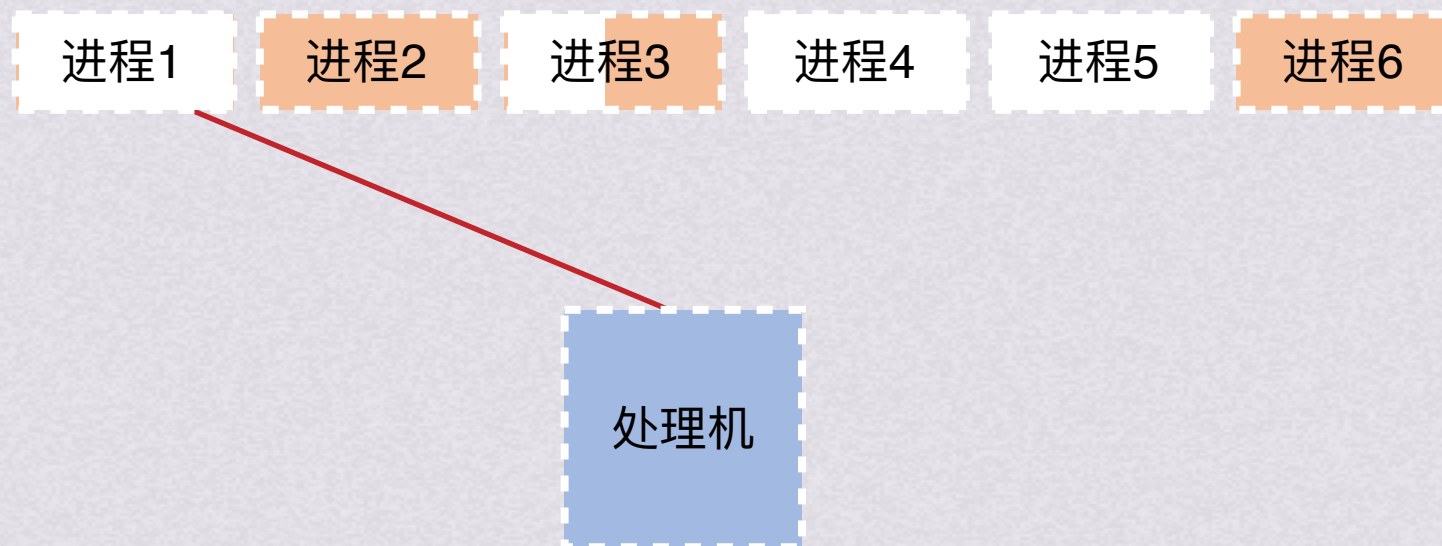


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



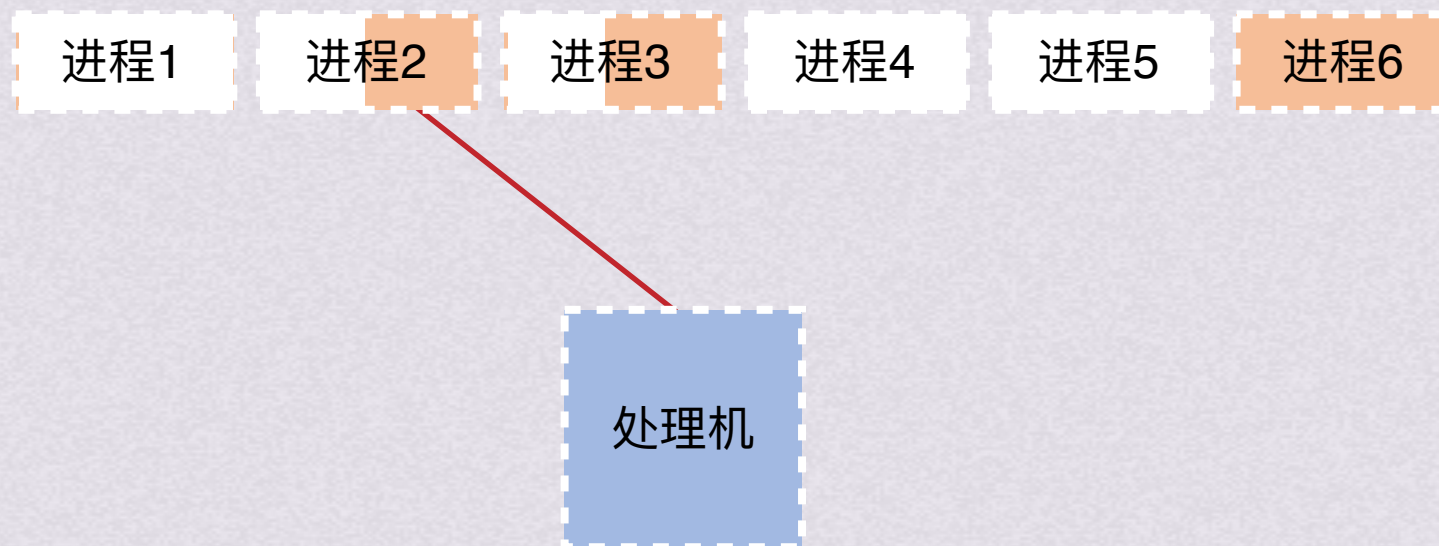


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



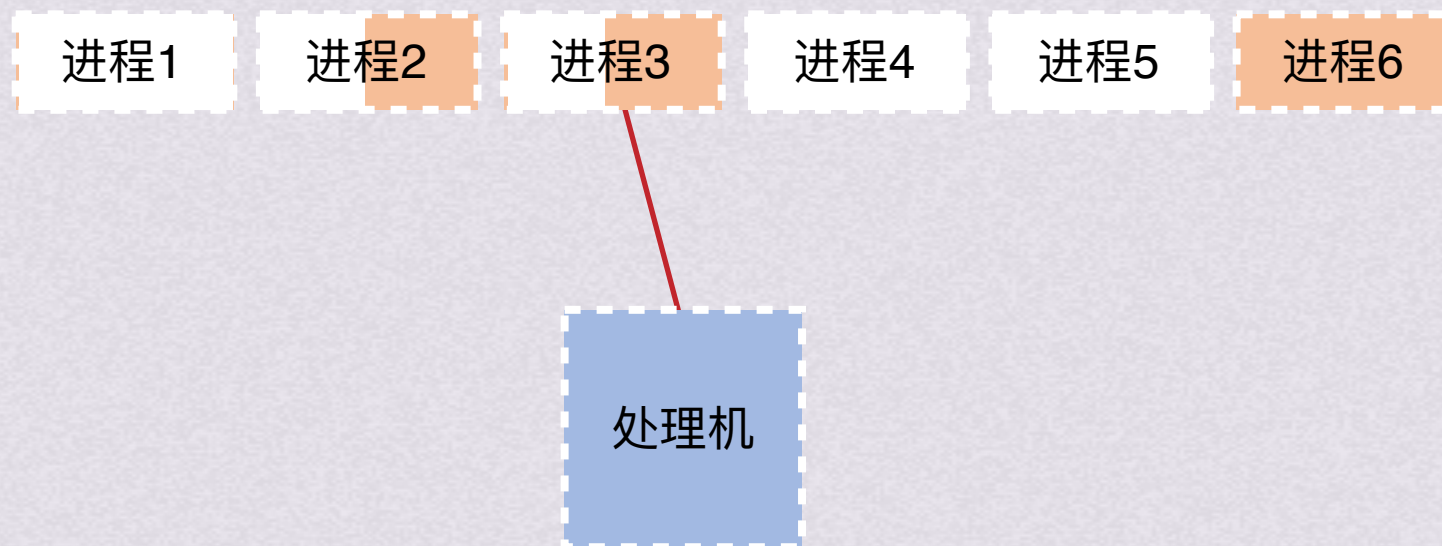


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



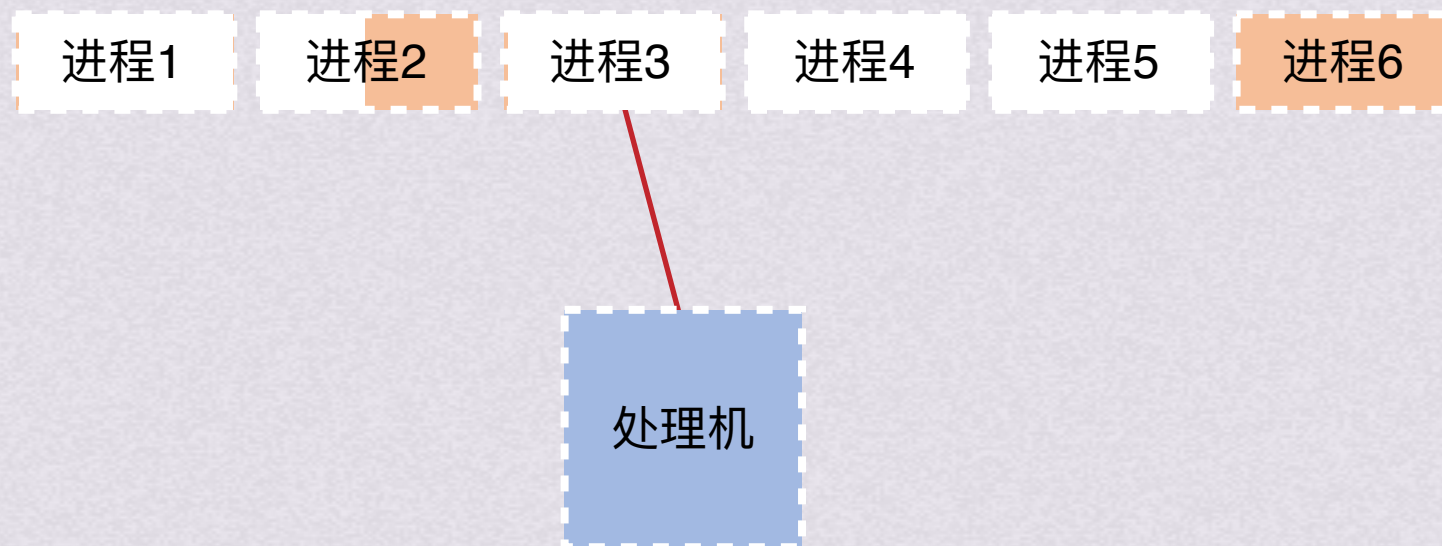


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



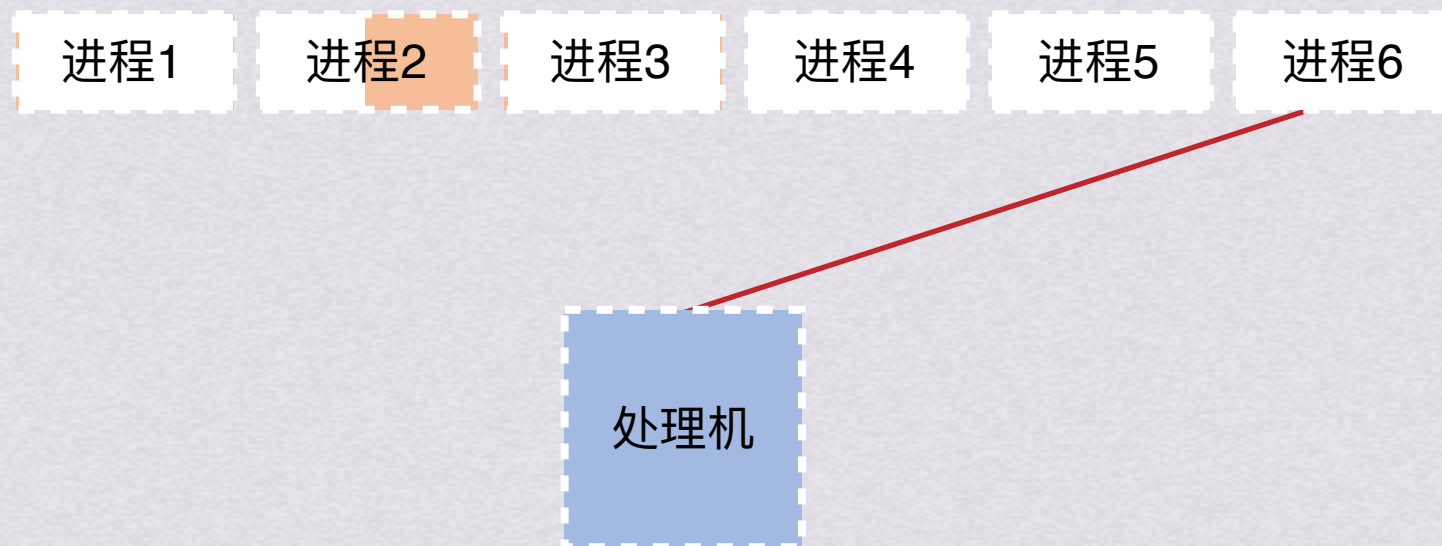


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



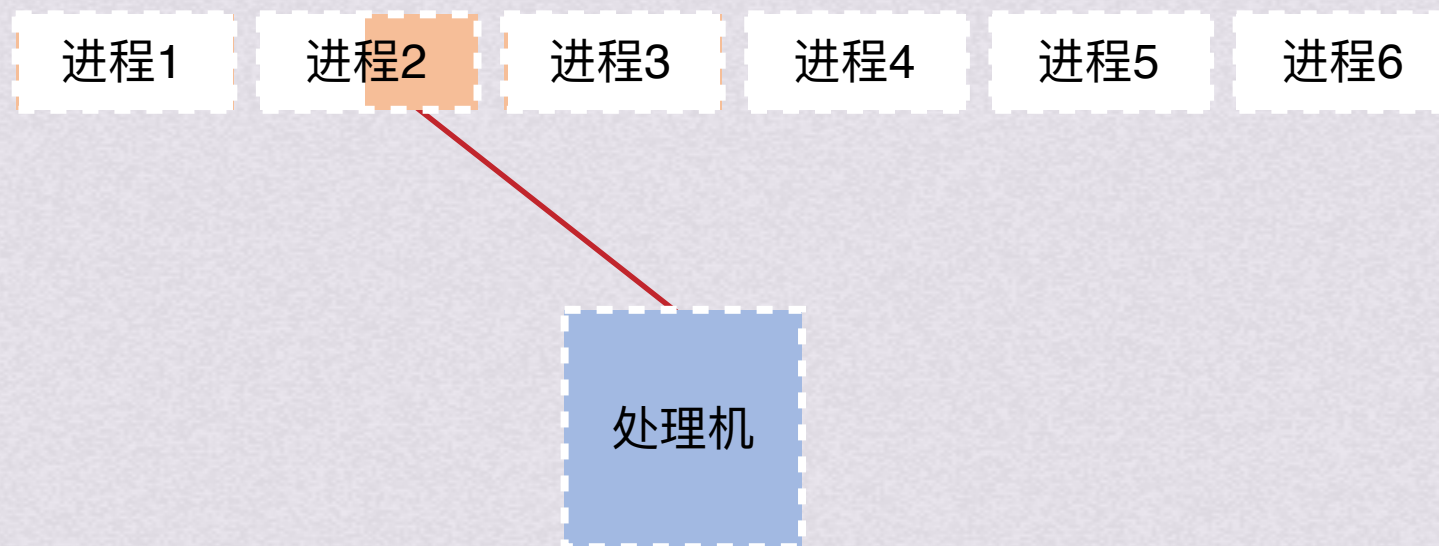


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息



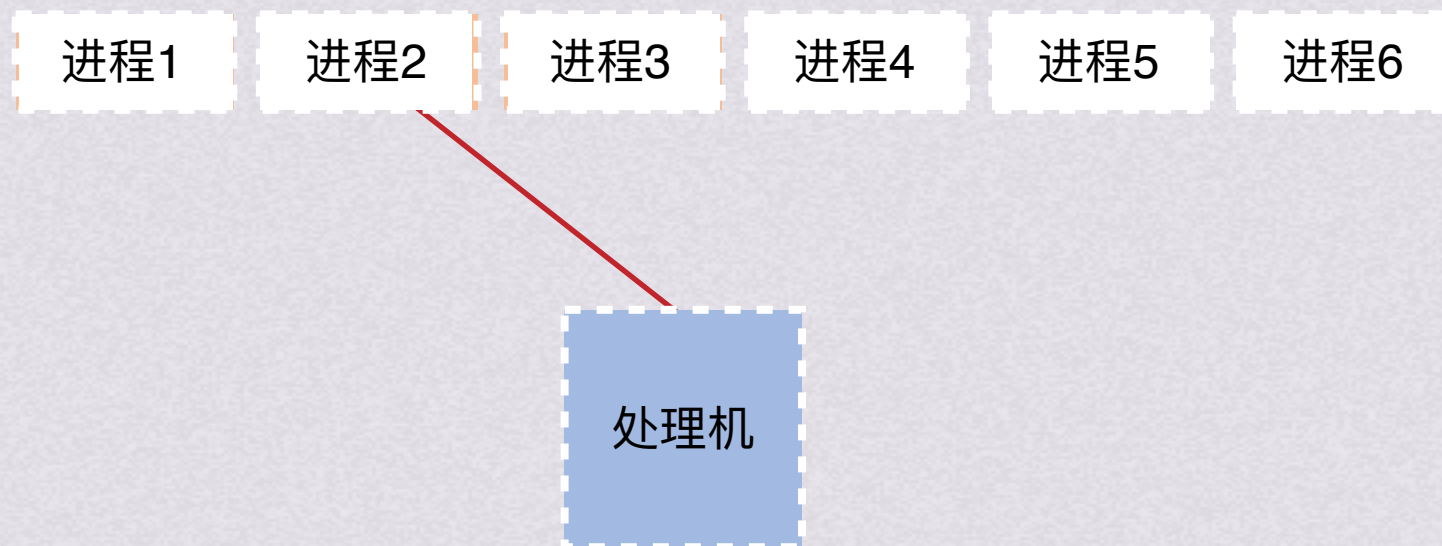


操作系统基本特性

并发 进程

为计算程序和IO程序分别建立一个进程后，这两个进程便可并发执行
这样能极大限度的提高系统资源利用率

进程：系统中能独立运行并能作为资源分配对象的基本单位，是由一组机器指令、数据和堆栈等组成的，是一个能独立运行的活动实体。多个进程之间可以并发执行和交换信息





操作系统基本特性

共享

OS环境下的资源共享，指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用，这里既限定了时间（进程在内存中时），又限定了地点（内存）。因为系统中资源远少于多道程序需求综合，就会造成对共享资源的争夺。所以OS必须对共享资源进行妥善管理



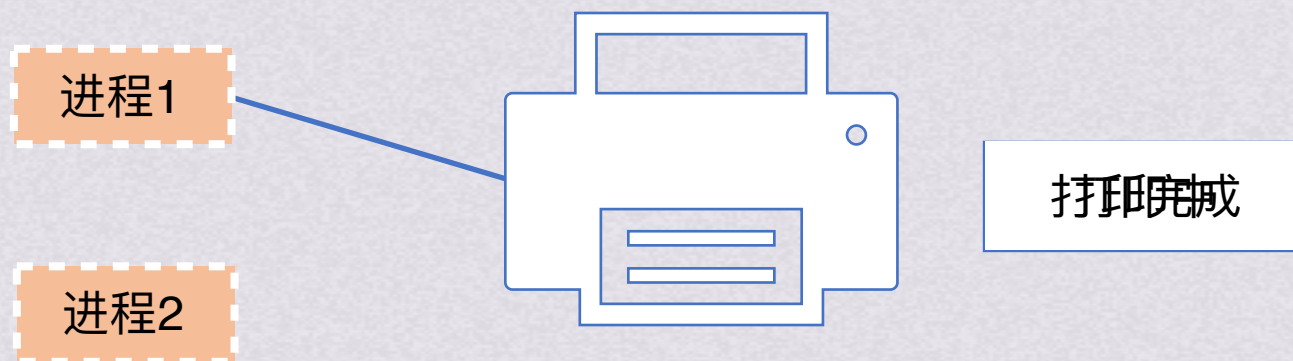


操作系统基本特性共享

互斥共享方式

系统中某些资源（打印机等），虽然可以提供给多个进程使用，但应规定在一段时间内只允许一个进程访问该资源。所以在系统中应建立一种机制，保证多个进程对此类资源进行互斥访问

如进程A要访问某资源，先提出请求，若资源空闲，系统将其分配给进程A。若再有其他进程也要访问该资源，只要A未用完，其他进程就必须等待



同时共享方式

{ 并发
虚拟
异步



操作系统基本特性共享

同时共享方式

互斥共享方式

另一类资源允许多个进程“同时”对它们进行访问，这里说的“同时”在单处理机环境下是宏观上的，微观上这些进程对资源的访问是交替进行的，如磁盘设备



操作系统基本特性

并发

共享

并发和共享是多用户(多任务)OS的两个最基本的特征。它们互为对方存在的条件。一方面，资源共享是以进程的并发执行为条件的，若系统不允许并发执行，也就不存在资源共享问题;另一方面，若系统不能对资源共享实施有效的管理，以协调好各进程对共享资源的访问，则必然会影响各进程间并发执行的程度，甚至会使它们根本无法并发执行。



操作系统基本特性

虚拟

把通过某种技术将一个物理实体变为若干个逻辑上的对应物的功能，称为“虚拟”
前者是实的，即实际存在的；
后者是虚的，是用户感觉存在的东西。

{ 虚拟处理机技术
虚拟设备技术



操作系统基本特性 虚拟

虚拟处理机技术

为每个程序建立至少一个进程，使多道程序并发执行。虽然系统中只有一台处理机，但是宏观上能同时为多个用户服务，每个终端用户都认为有一个处理机在专门为他服务



虚拟设备技术

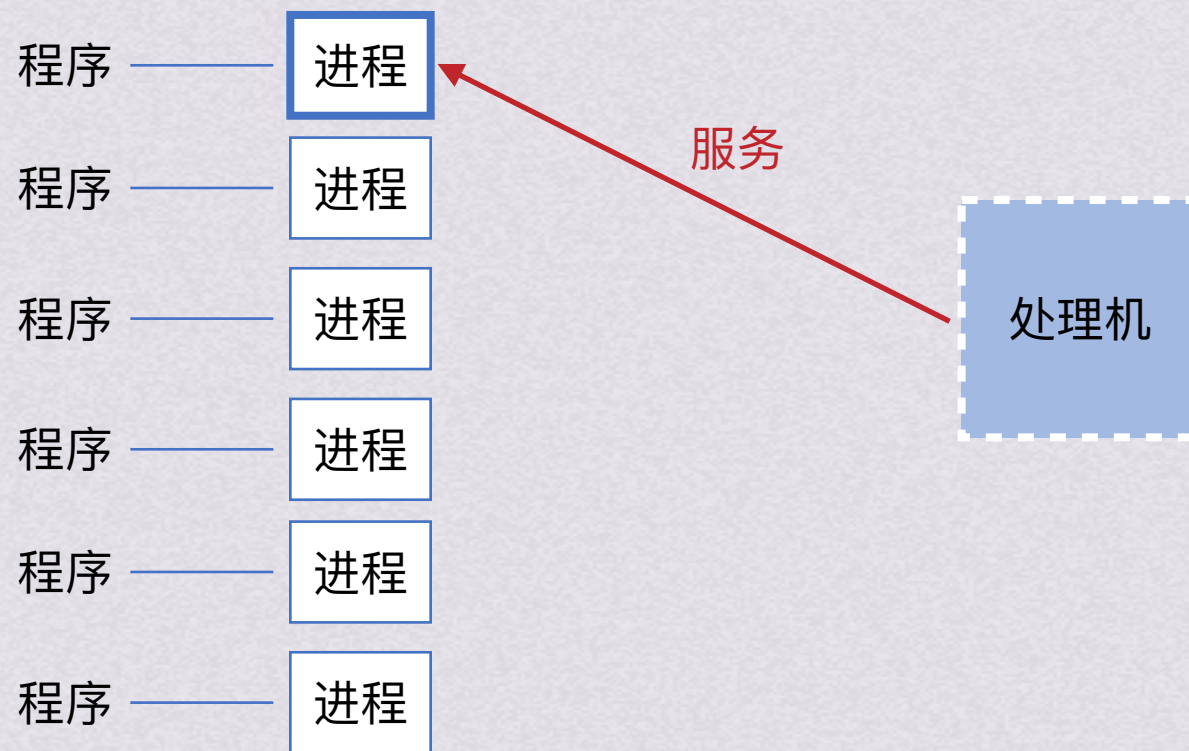
{ 并发
共享
异步



操作系统基本特性 虚拟

虚拟处理机技术

为每个程序建立至少一个进程，使多道程序并发执行。虽然系统中只有一台处理机，但是宏观上能同时为多个用户服务，每个终端用户都认为有一个处理机在专门为他服务



虚拟设备技术

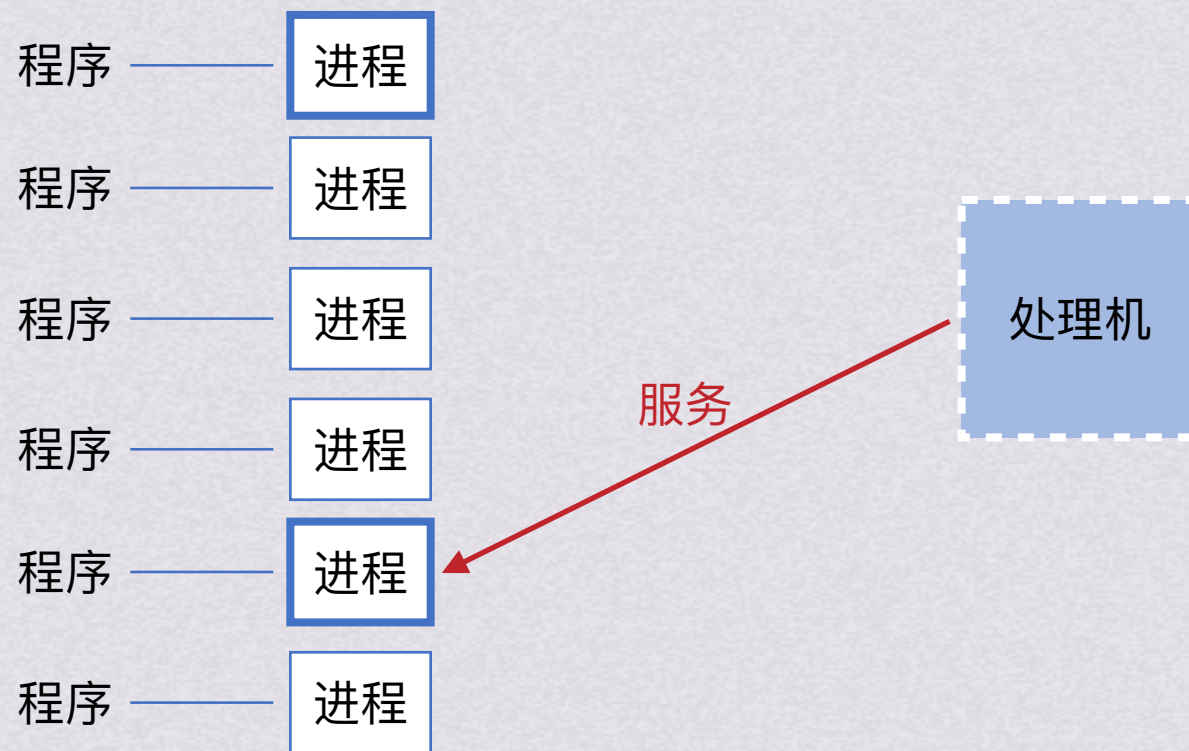
{ 并发
共享
异步



操作系统基本特性 虚拟

虚拟处理机技术

为每个程序建立至少一个进程，使多道程序并发执行。虽然系统中只有一台处理机，但是宏观上能同时为多个用户服务，每个终端用户都认为有一个处理机在专门为他服务



虚拟设备技术

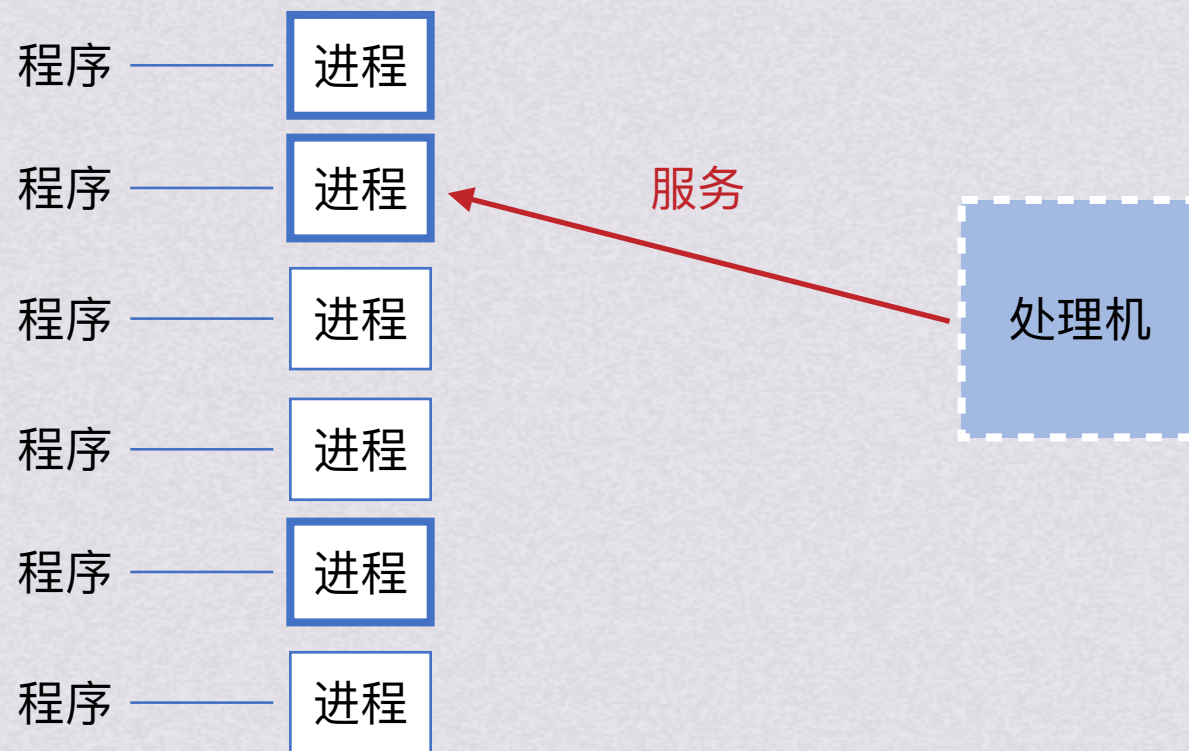
{ 并发
共享
异步



操作系统基本特性 虚拟

虚拟处理机技术

为每个程序建立至少一个进程，使多道程序并发执行。虽然系统中只有一台处理机，但是宏观上能同时为多个用户服务，每个终端用户都认为有一个处理机在专门为他服务



虚拟设备技术

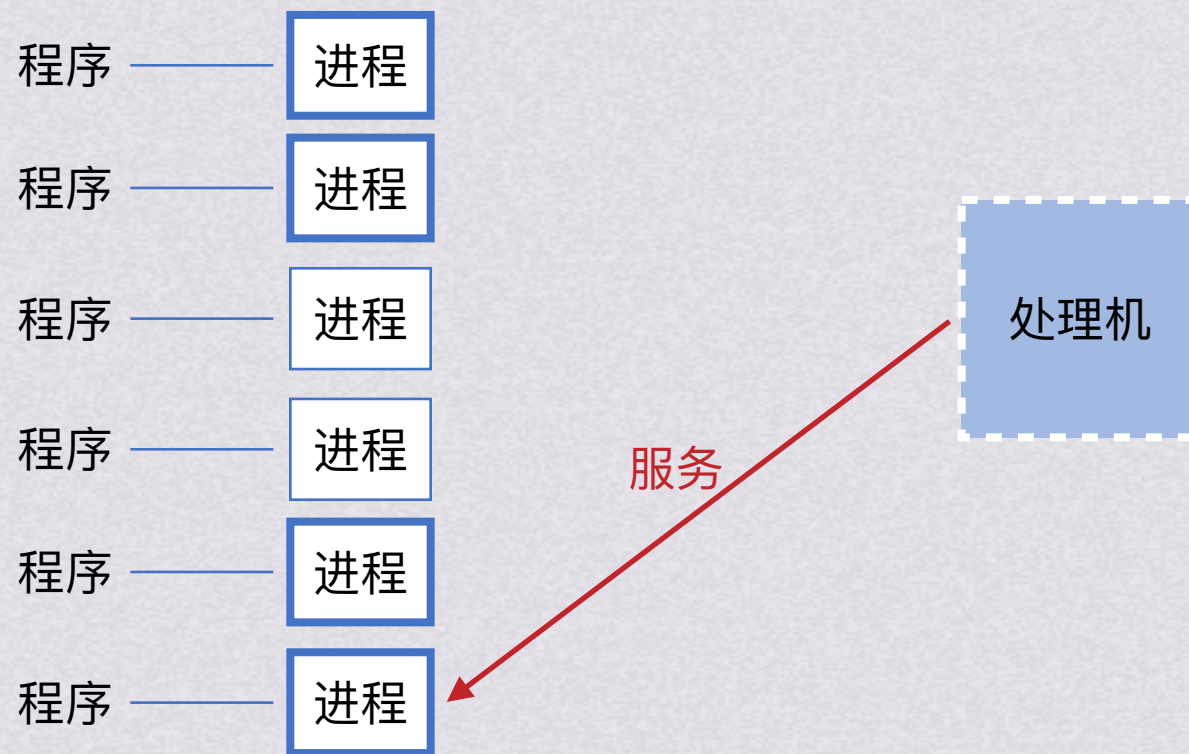
{ 并发
共享
异步



操作系统基本特性 虚拟

虚拟处理机技术

为每个程序建立至少一个进程，使多道程序并发执行。虽然系统中只有一台处理机，但是宏观上能同时为多个用户服务，每个终端用户都认为有一个处理机在专门为他服务



虚拟设备技术

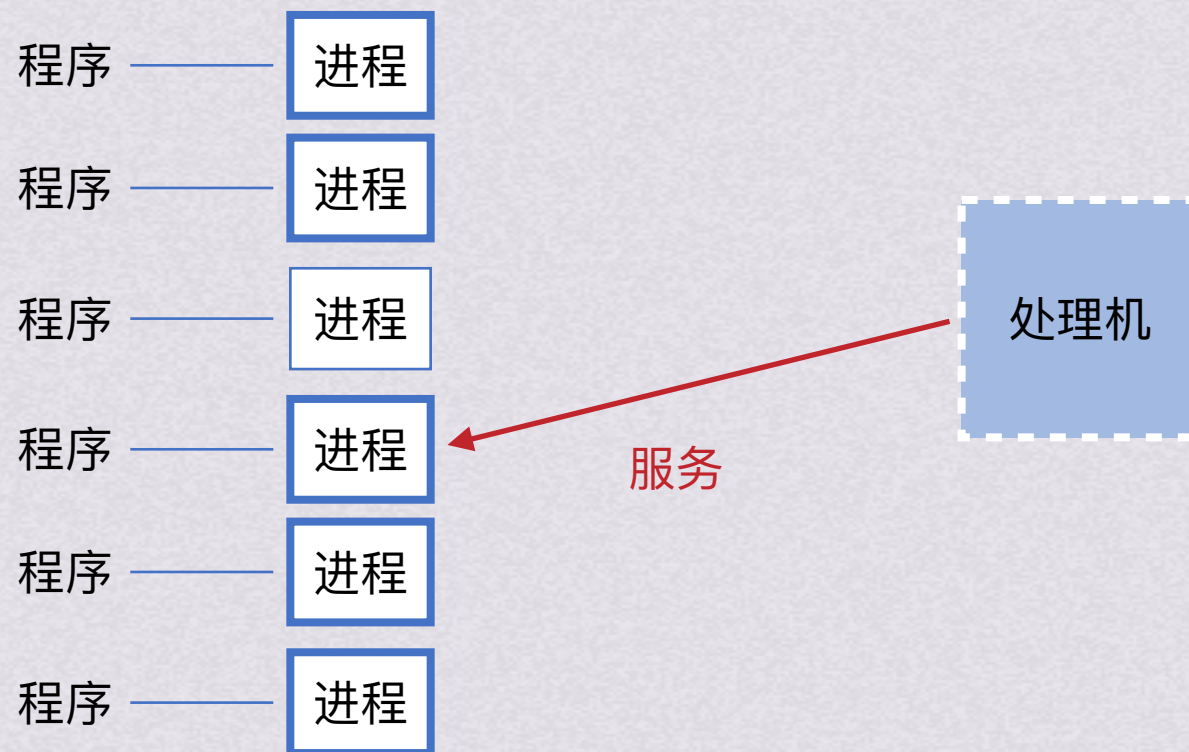
{ 并发
共享
异步



操作系统基本特性 虚拟

虚拟处理机技术

为每个程序建立至少一个进程，使多道程序并发执行。虽然系统中只有一台处理机，但是宏观上能同时为多个用户服务，每个终端用户都认为有一个处理机在专门为他服务



虚拟设备技术

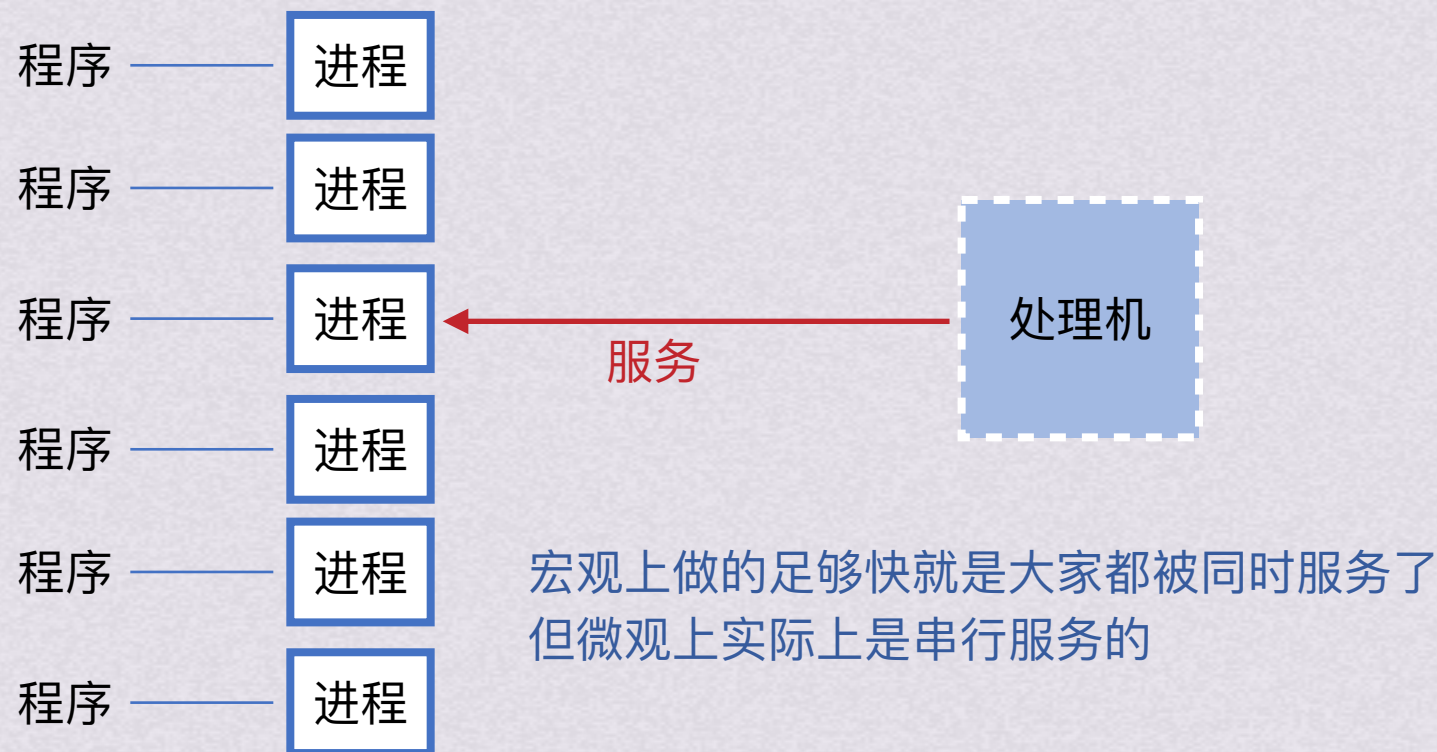
{ 并发
共享
异步



操作系统基本特性 虚拟

虚拟处理机技术

为每个程序建立至少一个进程，使多道程序并发执行。虽然系统中只有一台处理机，但是宏观上能同时为多个用户服务，每个终端用户都认为有一个处理机在专门为他服务



虚拟设备技术

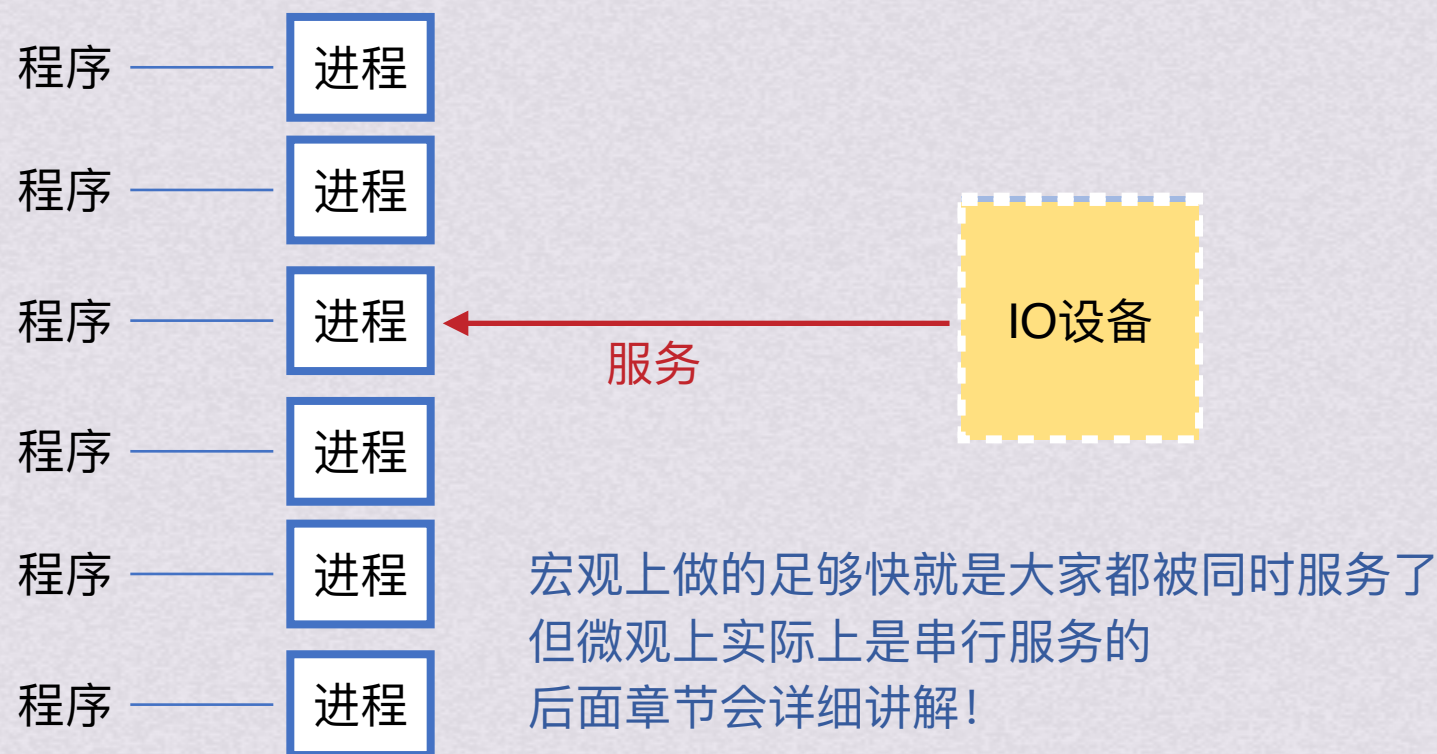
{ 并发
共享
异步



操作系统基本特性 虚拟

虚拟设备技术

将一台物理上的IO设备虚拟为多台逻辑上的IO设备，并允许每个用户占用一台逻辑上的IO设备。这样便可使原来仅允许在一段时间内由一个用户访问的设备(即临界资源)，变为允许多个用户“同时”访问的共享设备





操作系统基本特性

虚拟



操作系统基本特性

异步

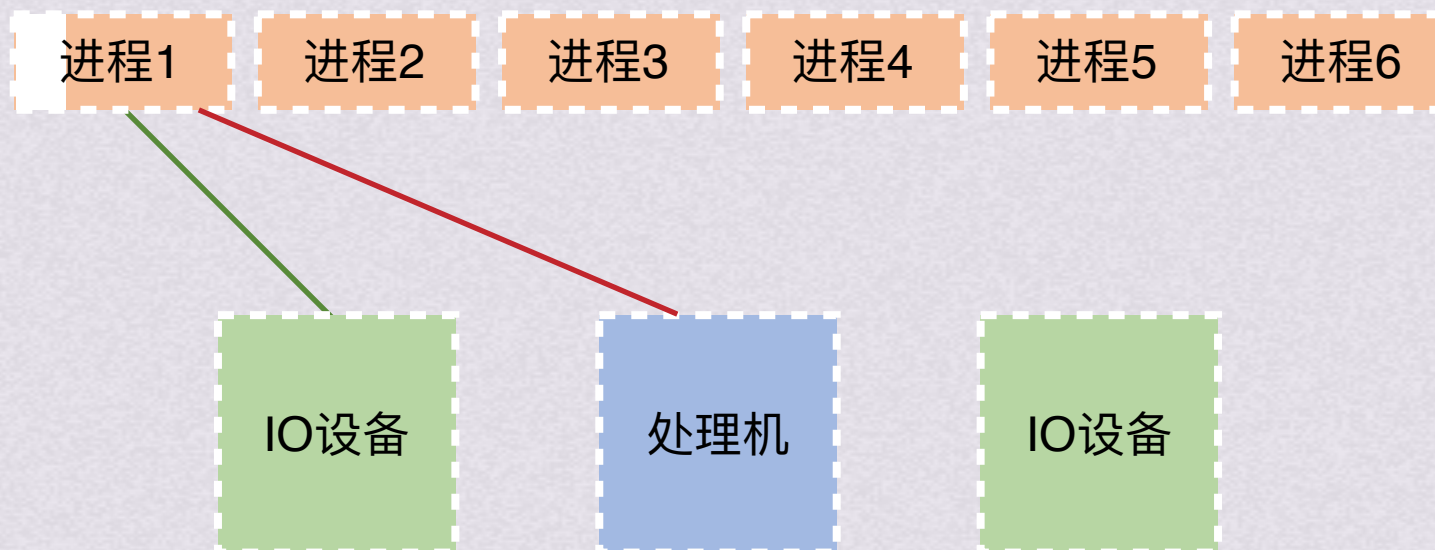


操作系统基本特性

异步

多道程序设计下，程序可以并发运行，在单处理机环境下，由于系统中只有一台处理机，因此每次只允许一个进程执行，其余进程只能等待。并且IO设备等资源也是有限的，由于资源等因素的限制，进程的执行通常不可能“一气呵成”，而是会以走走停停的方式运行

需要IO



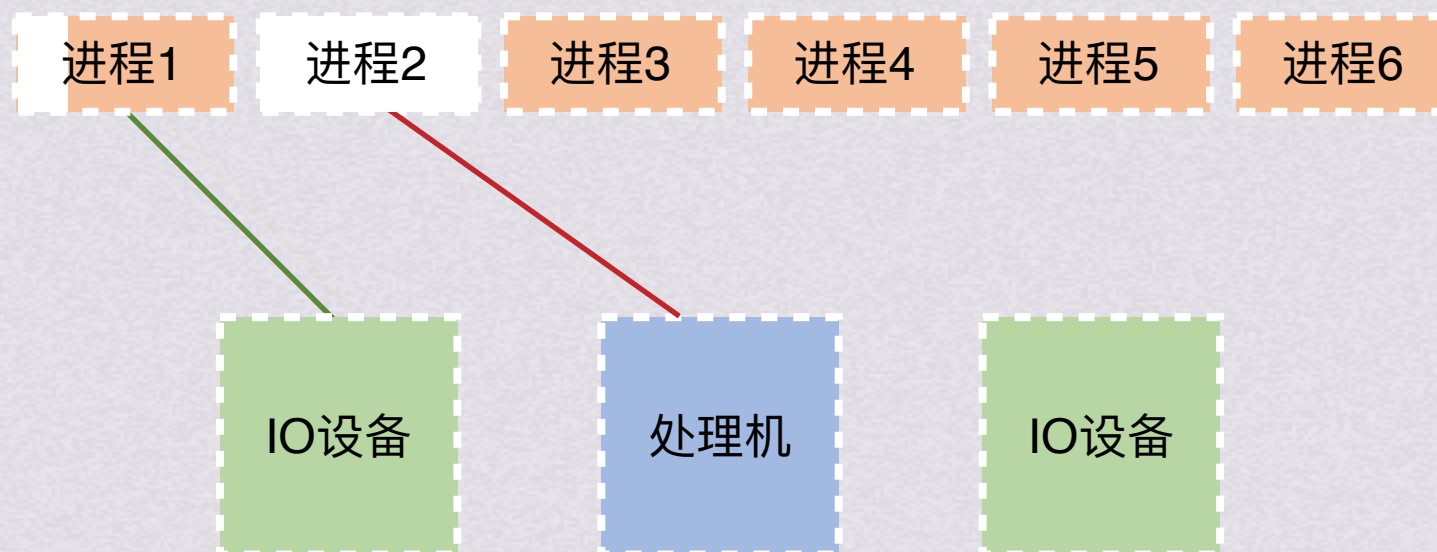


操作系统基本特性

异步

多道程序设计下，程序可以并发运行，在单处理机环境下，由于系统中只有一台处理机，因此每次只允许一个进程执行，其余进程只能等待。并且IO设备等资源也是有限的，由于资源等因素的限制，进程的执行通常不可能“一气呵成”，而是会以走走停停的方式运行

IO中

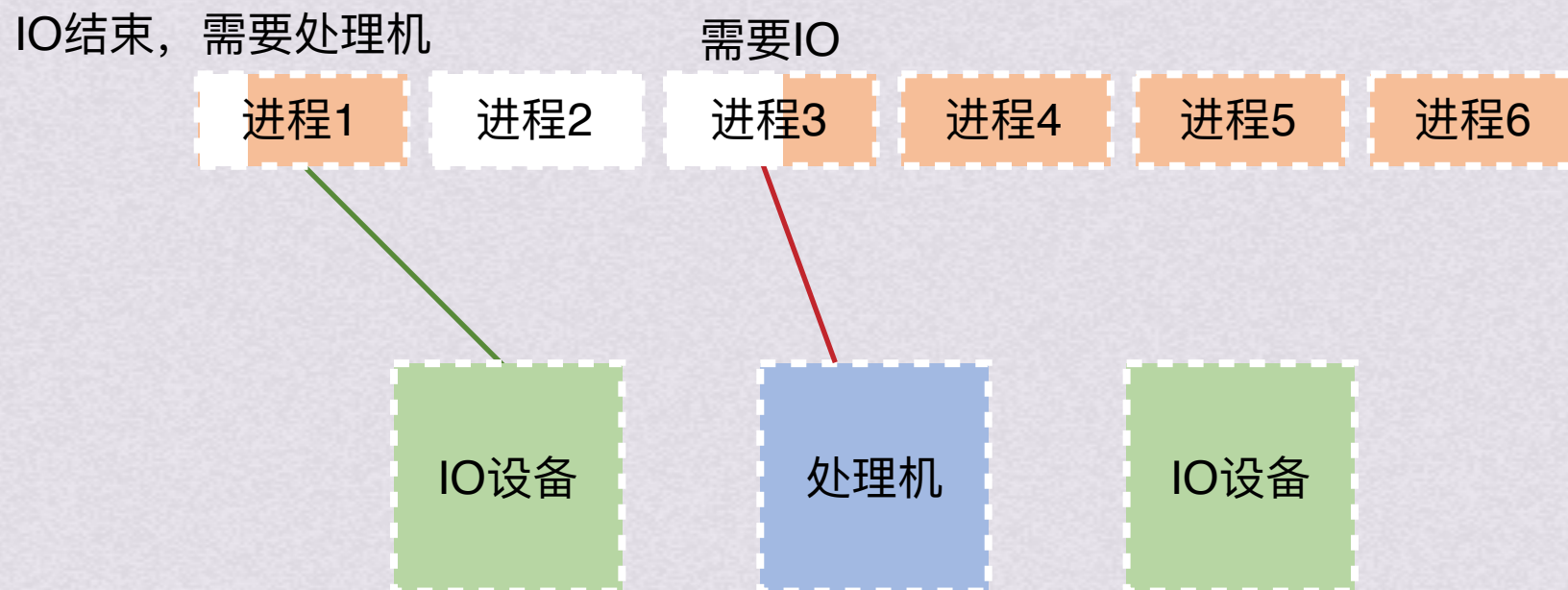




操作系统基本特性

异步

多道程序设计下，程序可以并发运行，在单处理机环境下，由于系统中只有一台处理机，因此每次只允许一个进程执行，其余进程只能等待。并且IO设备等资源也是有限的，由于资源等因素的限制，进程的执行通常不可能“一气呵成”，而是会以走走停停的方式运行





操作系统基本特性

异步

多道程序设计下，程序可以并发运行，在单处理机环境下，由于系统中只有一台处理机，因此每次只允许一个进程执行，其余进程只能等待。并且IO设备等资源也是有限的，由于资源等因素的限制，进程的执行通常不可能“一气呵成”，而是会以走走停停的方式运行

对于内存中的每个进程，其在何时能获得处理机并运行，何时又因提出某种资源请求而暂停，以及进程以怎样的速度向前推进，每道程序总共需要多少时间才能完成等，都是不可预知的。

【进程是以人们不可预知的速度向前推进的】这就是进程的异步性

OS中若配置完善的进程同步机制，且运行环境相同，则作业即便经过多次运行，也能获得完全相同的结果。因此异步运行方式是被允许的，而且是OS的一个重要特征

IO结束，需要处理机

需要IO

